

Министерство образования Республики Беларусь  
Учреждение образования  
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ  
Институт информационных технологий

Факультет компьютерных технологий  
Кафедра информационных систем и технологий

Контрольная работа №2  
по дисциплине  
«Методы математического программирования»  
Вариант №25

Проверил:

магистр технических наук

Капанов Николай Анатольевич

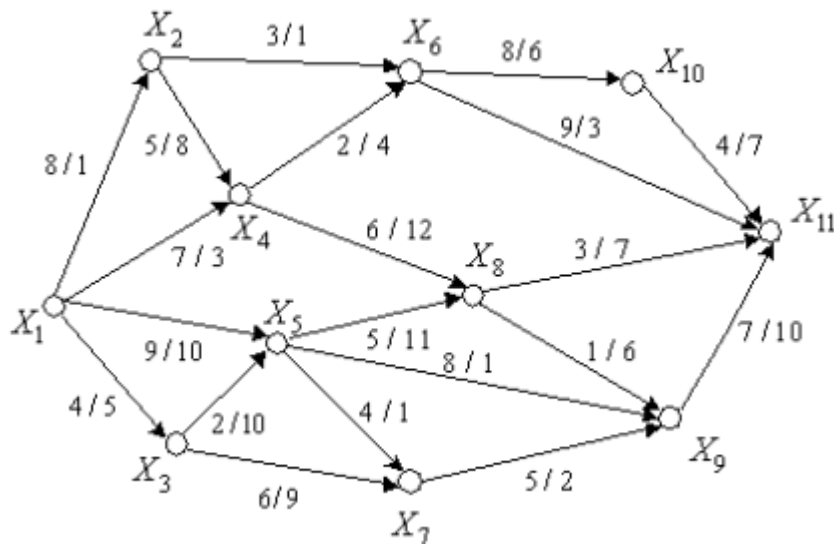
Выполнил:

студент гр. 381574

Сушко Алексей Юльевич

Минск 2025

**Задание №1.** Задача нахождения величины максимального потока для транспортной сети



**Решение:**

Найдём максимальный поток используя алгоритм Форда-Фалкерсона.

### Итерация 1

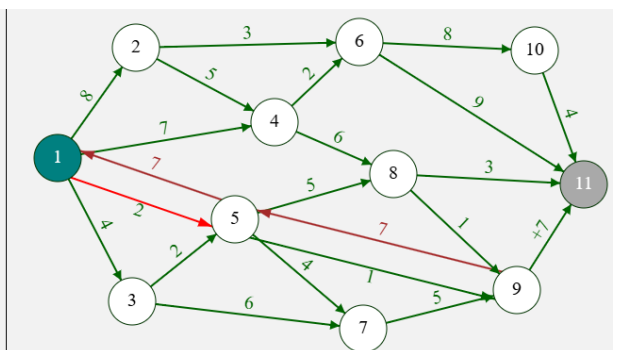
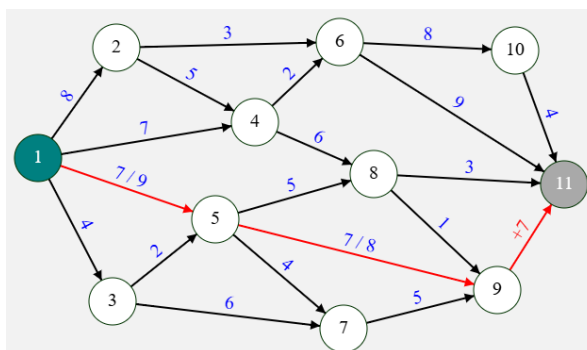
Путь:  $X_1 \rightarrow X_5 \rightarrow X_9 \rightarrow X_{11}$

$$\min(9, 8, 7) = 7$$

$$C_{15} = 9 - 7 = 2$$

$$C_{59} = 8 - 7 = 1$$

$$C_{911} = 7 - 7 = 0$$



### Итерация 2

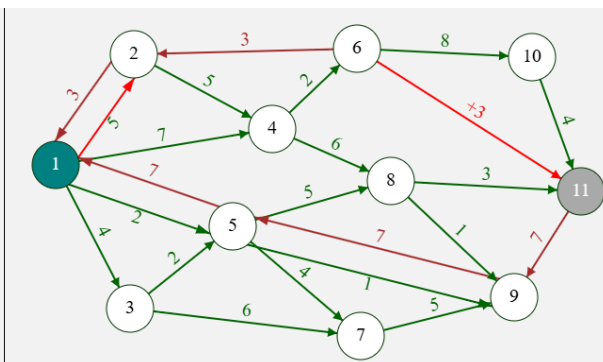
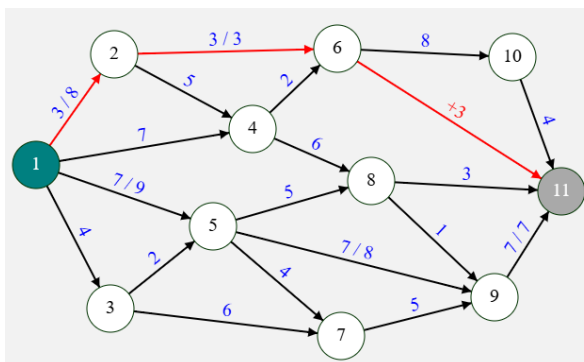
Путь:  $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_6 \rightarrow X_{11}$

$$\min(8, 3, 9) = 3$$

$$C_{12} = 8 - 3 = 5$$

$$C_{26} = 3 - 3 = 0$$

$$C_{611} = 9 - 3 = 6$$



### Итерация 3

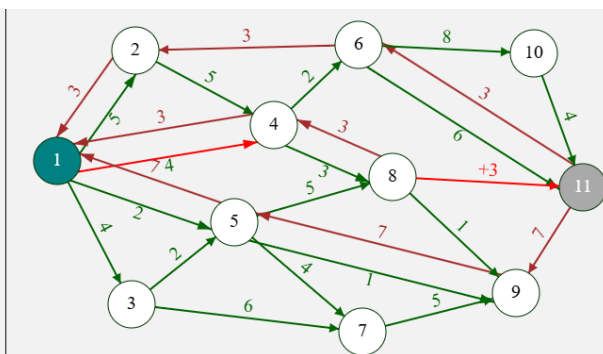
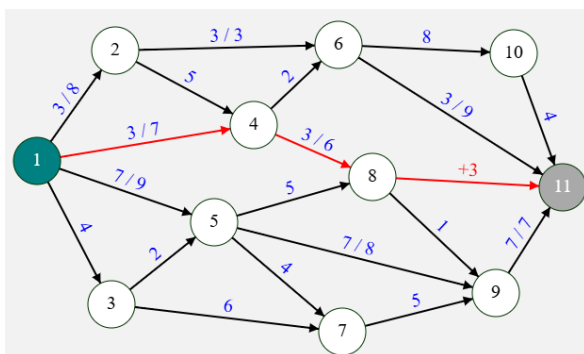
Путь:  $X_1 \rightarrow X_4 \rightarrow X_8 \rightarrow X_{11}$

$$\min(7, 6, 3) = 3$$

$$C_{14} = 7 - 3 = 4$$

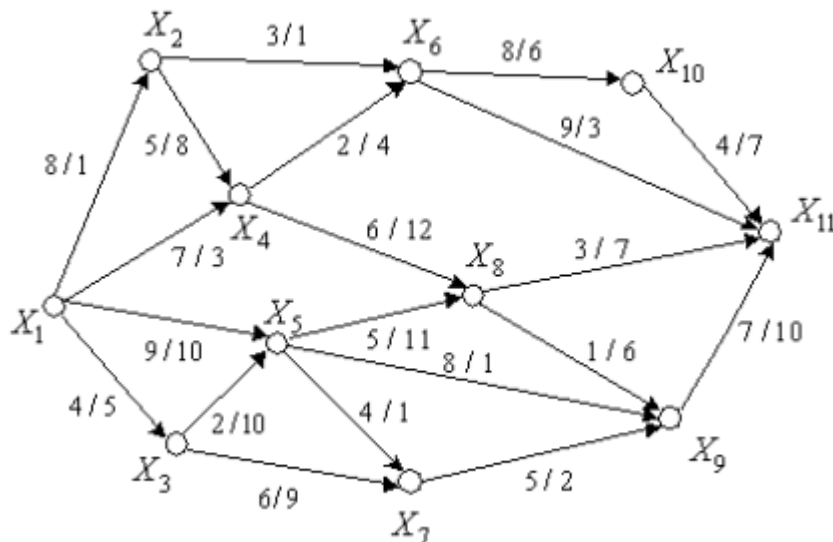
$$C_{48} = 6 - 3 = 3$$

$$C_{811} = 3 - 3 = 0$$



Ответ: 15.

## Задание №2. Задача по наименьшей стоимости транспортировки



### Решение:

#### Поиск кратчайших путей и отправка потока

Итерация 1:  $X = ?$  (не указано, буду находить для максимального потока = 15 из предыдущей задачи)

Кратчайший путь 1:  $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_6 \rightarrow X_{11}$  (стоимость =  $1 + 1 + 3 = 5$ )

- Минимум на пути:  $\min(8, 3, 9) = 3$
- Пускаем поток = 3
- Стоимость:  $3 \times 5 = 15$
- Обновляем остаточные пропускные способности:
  - $X_1 \rightarrow X_2$ :  $8 - 3 = 5$
  - $X_2 \rightarrow X_6$ :  $3 - 3 = 0$
  - $X_6 \rightarrow X_{11}$ :  $9 - 3 = 6$
- Добавляем обратные рёбра с отрицательной стоимостью

Итерация 2:

Кратчайший путь:  $X_1 \rightarrow X_4 \rightarrow X_6 \rightarrow X_{11}$  (стоимость =  $3 + 4 + 3 = 10$ )

- $\min(7, 2, 6) = 2$
- Поток = 2, стоимость =  $2 \times 10 = 20$ , общая стоимость = 35
- Обновляем:
  - $X_1 \rightarrow X_4$ :  $7 - 2 = 5$
  - $X_4 \rightarrow X_6$ :  $2 - 2 = 0$
  - $X_6 \rightarrow X_{11}$ :  $6 - 2 = 4$

Итерация 3:

Кратчайший путь:  $X_1 \rightarrow X_5 \rightarrow X_9 \rightarrow X_{11}$  (стоимость =  $10 + 1 + 10 = 21$ )

- $\min(9, 8, 7) = 7$
- Поток = 7, стоимость =  $7 \times 21 = 147$ , общая = 182
- Обновляем:
  - $X1 \rightarrow X5: 9 - 7 = 2$
  - $X5 \rightarrow X9: 8 - 7 = 1$
  - $X9 \rightarrow X11: 7 - 7 = 0$

Итерация 4:

Кратчайший путь:  $X1 \rightarrow X4 \rightarrow X8 \rightarrow X11$  (стоимость =  $3 + 12 + 7 = 22$ )

- $\min(5, 6, 3) = 3$
- Поток = 3, стоимость +=  $3 \times 22 = 66$ , общая = 248
- Обновляем:
  - $X1 \rightarrow X4: 5 - 3 = 2$
  - $X4 \rightarrow X8: 6 - 3 = 3$
  - $X8 \rightarrow X11: 3 - 3 = 0$

Текущий поток =  $3 + 2 + 7 + 3 = 15$  (максимальный)

## Результат

Максимальный поток: 15 единиц. Минимальная стоимость максимального потока: 248.

**Ответ: 248.**

**Задание №3.** Дискретная задача о поиске траектории изменения координаты  $x$ , исходя из минимизации заданного интегрального критерия (функционала).

Вариант 4

$a = 0$ ;  $b = 5$ ;  $n = 10$ ;  $d = 0,5$

**Решение:**

Условие задачи :

- Временной интервал:  $[0, 5]$
- Количество участков: 10
- Длина участка:  $\Delta = 0.5$
- Дискретные точки по времени: 0; 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5
- Уравнение объекта управления:  $\dot{x}(t) = u(t) - x(t)$  (в дискретной форме:  $x(k+1) = x(k) + \Delta * (u(k) - x(k))$ )
- $u(k) = \Delta x / \Delta + x(k)$
- Функционал:  $J = \int_0^5 (x^2(t) + u^2(t)) dt$  (в дискретной форме:  $J = \sum (x^2(k) + u^2(k)) * \Delta$ )

Первый шаг ( $n = 9$ , последний участок):

Предположим, что координата  $x$  также может принимать дискретные значения 0; 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5.

На последнем участке (от  $k=9$  до  $k=10$ ) система должна перейти в состояние  $x(10) = 5$ .

1. Выражаем  $u(9)$  через  $x(9)$  и  $x(10)$ :

Из дискретного уравнения состояния:

$$x(k+1) = x(k) + \Delta * (u(k) - x(k))$$

Подставляем  $k=9$ :

$$x(10) = x(9) + \Delta * (u(9) - x(9))$$

Выражаем  $u(9)$ :

$$u(9) = (x(10) - x(9)) / \Delta + x(9)$$

Подставляем  $x(10) = 5$  и  $\Delta = 0.5$ :

$$u(9) = (5 - x(9)) / 0.5 + x(9) = 10 - x(9)$$

2. Выражаем  $J_9$  (функционал на последнем участке) через  $x(9)$ :

$$J_9 = (x^2(9) + u^2(9)) * \Delta$$

Подставляем  $u(9) = 10 - x(9)$  и  $\Delta = 0.5$ :

$$J_9 = (x^2(9) + (10 - x(9))^2) * 0.5 = (x^2(9) + 100 - 20x(9) + x^2(9)) * 0.5 = (2x^2(9) - 20x(9) + 100) * 0.5 = x^2(9) - 10x(9) + 50$$

3. Определяем  $S_9(x(9))$ :

Так как конечное состояние фиксировано, минимизировать на последнем шаге не нужно:

$$S_9(x(9)) = J_9 = x^2(9) - 10x(9) + 50$$

Итог первого шага:

$$S_9(x(9)) = x^2(9) - 10x(9) + 50$$

$$u(9) = 10 - x(9)$$

Таблица  $S_9(x(9))$

Теперь рассчитаем значения  $S_9(x(9))$  для всех возможных дискретных значений  $x(9)$ :

| $x(9)$ | $u(9) = 10 - x(9)$ | $x^2(9)$ | $u^2(9)$ | $J_9 = (x^2(9) + u^2(9)) * 0.5$ | $S_9(x(9))$ |
|--------|--------------------|----------|----------|---------------------------------|-------------|
| 5      | 5                  | 25       | 25       | $(25 + 25) * 0.5 = 25$          | 25          |
| 4.5    | 5.5                | 20.25    | 30.25    | $(20.25 + 30.25) * 0.5 = 25.25$ | 25.25       |
| 4      | 6                  | 16       | 36       | $(16 + 36) * 0.5 = 26$          | 26          |
| 3.5    | 6.5                | 12.25    | 42.25    | $(12.25 + 42.25) * 0.5 = 27.25$ | 27.25       |
| 3      | 7                  | 9        | 49       | $(9 + 49) * 0.5 = 29$           | 29          |
| 2.5    | 7.5                | 6.25     | 56.25    | $(6.25 + 56.25) * 0.5 = 31.25$  | 31.25       |
| 2      | 8                  | 4        | 64       | $(4 + 64) * 0.5 = 34$           | 34          |
| 1.5    | 8.5                | 2.25     | 72.25    | $(2.25 + 72.25) * 0.5 = 37.25$  | 37.25       |
| 1      | 9                  | 1        | 81       | $(1 + 81) * 0.5 = 41$           | 41          |
| 0.5    | 9.5                | 0.25     | 90.25    | $(0.25 + 90.25) * 0.5 = 45.25$  | 45.25       |
| 0      | 10                 | 0        | 100      | $(0 + 100) * 0.5 = 50$          | 50          |

Шаг 2 ( $k=8, t = 4.0$ ):

- Цель: Определить  $S_8(x(8))$  и оптимальное  $x(9)$  для каждого  $x(8)$ .
- Известно:
  - $x(k+1) = 0.5 * x(k) + 0.5 * u(k)$
  - $\Delta = 0.5$
  - $S_9(x(9)) = x^2(9) - 10x(9) + 50$
  - Возможные значения  $x(8)$  и  $x(9)$ :  $\{0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5\}$

1. Выразим  $u(8)$  через  $x(8)$  и  $x(9)$ :

- Из уравнения состояния:  $x(9) = 0.5 * x(8) + 0.5 * u(8)$

- $0.5 * u(8) = x(9) - 0.5 * x(8)$
- $u(8) = 2 * x(9) - x(8)$

2. Выразим  $J_8$  (стоимость на шаге 8) через  $x(8)$  и  $x(9)$ :

- $J_8 = (x^2(8) + u^2(8)) * \Delta$
- $J_8 = (x^2(8) + (2*x(9) - x(8))^2) * 0.5$
- $J_8 = (x^2(8) + 4*x^2(9) - 4*x(9)*x(8) + x^2(8)) * 0.5$
- $J_8 = (2*x^2(8) + 4*x^2(9) - 4*x(9)*x(8)) * 0.5$
- $J_8 = x^2(8) + 2*x^2(9) - 2*x(9)*x(8)$

3. Вычислим  $S_8(x(8))$ :

- $S_8(x(8)) = \min_{\{x(9)\}} [J_8 + S_9(x(9))]$
- $S_8(x(8)) = \min_{\{x(9)\}} [x^2(8) + 2*x^2(9) - 2*x(9)*x(8) + x^2(9) - 10x(9) + 50]$
- $S_8(x(8)) = \min_{\{x(9)\}} [x^2(8) + 3*x^2(9) - 2*x(9)*x(8) - 10x(9) + 50]$

4. Табличный расчет  $S_8(x(8))$ :

Теперь мы должны перебрать все возможные  $x(8)$  и для каждого из них перебрать все возможные  $x(9)$ , чтобы найти минимум. Важно: как мы обсуждали ранее, мы рассматриваем только переходы  $x(k+1) \geq x(k)$ , поэтому  $x(9)$  будет  $\geq x(8)$ .

Пример для  $x(8) = 3$ :

- $x(8) = 3$
- Перебираем  $x(9)$  из  $\{3, 3.5, 4, 4.5, 5\}$ .
- Вычисляем  $x^2(8) + 3*x^2(9) - 2*x(9)*x(8) - 10*x(9) + 50$  для каждого  $x(9)$ :
  - $x(9) = 3$ :
    - $3^2 + 3*(3^2) - 2*3*3 - 10*3 + 50$
    - $9 + 3*9 - 18 - 30 + 50 = 9 + 27 - 18 - 30 + 50 = 38$
    - (Это  $J_8 + S_9(3) = (3^2 + (2*3 - 3)^2) * 0.5 + 29 = (9 + 9)*0.5 + 29 = 9 + 29 = 38$ )
  - $x(9) = 3.5$ :
    - $3^2 + 3*(3.5^2) - 2*3.5*3 - 10*3.5 + 50$
    - $9 + 3*12.25 - 21 - 35 + 50 = 9 + 36.75 - 21 - 35 + 50 = 39.75$
    - (Это  $J_8 + S_9(3.5) = (3^2 + (2*3.5 - 3)^2) * 0.5 + 27.25 = (9 + 4^2) * 0.5 + 27.25 = (9+16)*0.5 + 27.25 = 12.5 + 27.25 = 39.75$ )
  - $x(9) = 4$ :
    - $3^2 + 3*(4^2) - 2*4*3 - 10*4 + 50$
    - $9 + 3*16 - 24 - 40 + 50 = 9 + 48 - 24 - 40 + 50 = 43$



- (Это  $J_8 + S_9(4) = (3^2 + (2*4 - 3)^2) * 0.5 + 26 = (9 + 5^2) * 0.5 + 26 = (9+25)*0.5 + 26 = 17 + 26 = 43$ )
- $x(9) = 4.5$ :
  - $3^2 + 3*(4.5^2) - 2*4.5*3 - 10*4.5 + 50$
  - $9 + 3*20.25 - 27 - 45 + 50 = 9 + 60.75 - 27 - 45 + 50 = 47.75$
  - (Это  $J_8 + S_9(4.5) = (3^2 + (2*4.5 - 3)^2) * 0.5 + 25.25 = (9 + 6^2) * 0.5 + 25.25 = (9+36)*0.5 + 25.25 = 22.5 + 25.25 = 47.75$ )
- $x(9) = 5$ :
  - $3^2 + 3*(5^2) - 2*5*3 - 10*5 + 50$
  - $9 + 3*25 - 30 - 50 + 50 = 9 + 75 - 30 - 50 + 50 = 54$
  - (Это  $J_8 + S_9(5) = (3^2 + (2*5 - 3)^2) * 0.5 + 25 = (9 + 7^2) * 0.5 + 25 = (9+49)*0.5 + 25 = 29 + 25 = 54$ )
- Минимум: Минимальное значение равно 38.
- Оптимальное  $x(9)$ :  $x(9) = 3$  (для  $x(8)=3$ ).
- $S_8(3) = 38$ .

Последний шаг ( $k=0, t = 0.0$ ):

Таблица  $S_0(x(0))$

| $x(0)$ | $x(1)$ | $J_0$  | $S_1(x(1))$ | $J_0 + S_1(x(1))$ |
|--------|--------|--------|-------------|-------------------|
| 0.000  | 5.000  | 50.000 | 225.000     | 275.000           |
| 0.000  | 4.500  | 40.500 | 187.250     | 227.750           |
| 0.000  | 4.000  | 32.000 | 154.000     | 186.000           |
| 0.000  | 3.500  | 24.500 | 125.250     | 149.750           |
| 0.000  | 3.000  | 18.000 | 101.000     | 119.000           |
| 0.000  | 2.500  | 12.500 | 81.250      | 93.750            |
| 0.000  | 2.000  | 8.000  | 65.750      | 73.750            |
| 0.000  | 1.500  | 4.500  | 54.000      | 58.500            |
| 0.000  | 1.000  | 2.000  | 46.000      | 48.000            |
| 0.000  | 0.500  | 0.500  | 41.750      | 42.250            |
| 0.000  | 0.000  | 0.000  | 40.750      | 40.750            |

Минимальное значение функционала, определенное в начальной точке,  $S_0 = 40.750$

**Итог:**

- **Оптимальное значение функционала:**  $S_0(0) = 40.750$
- **Оптимальное управление:** Чтобы получить это значение, нужно в первый момент времени ( $k=0$ ) применить такое управление, чтобы система перешла в состояние  $x(1) = 0$ .

Напомню:

- Уравнение состояния:  $x(k+1) = 0.5 \cdot x(k) + 0.5 \cdot u(k)$
- Управление:  $u(k) = 2 \cdot x(k+1) - x(k)$
- $x(0) = 0$
- $x(10) = 5$

Алгоритм:

1. Начинаем с  $x(0) = 0$ .
2. Используем таблицу  $S_0(x(0))$ , чтобы найти оптимальное  $x(1)$ .
3. Используем таблицу  $S_1(x(1))$ , чтобы найти оптимальное  $x(2)$ , и так далее.
4. Вычисляем управление  $u(k)$  для каждого шага, используя  $x(k)$  и  $x(k+1)$ .

Расчет оптимальной траектории и управления:

1.  $k=0$ :
  - $x(0) = 0$
  - Таблица  $S_0(x(0))$  показывает, что для  $x(0) = 0$  оптимальное  $x(1) = 0$ .
  - $u(0) = 2 \cdot x(1) - x(0) = 2 \cdot 0 - 0 = 0$
2.  $k=1$ :
  - $x(1) = 0$
  - Таблица  $S_1(x(1))$  показывает, что для  $x(1) = 0$  оптимальное  $x(2) = 0$ .
  - $u(1) = 2 \cdot x(2) - x(1) = 2 \cdot 0 - 0 = 0$
3.  $k=2$ :
  - $x(2) = 0$
  - Таблица  $S_2(x(2))$  показывает, что для  $x(2) = 0$  оптимальное  $x(3) = 0$ .
  - $u(2) = 2 \cdot x(3) - x(2) = 2 \cdot 0 - 0 = 0$
4.  $k=3$ :
  - $x(3) = 0$
  - Таблица  $S_3(x(3))$  показывает, что для  $x(3) = 0$  оптимальное  $x(4) = 0$ .
  - $u(3) = 2 \cdot x(4) - x(3) = 2 \cdot 0 - 0 = 0$
5.  $k=4$ :
  - $x(4) = 0$
  - Таблица  $S_4(x(4))$  показывает, что для  $x(4) = 0$  оптимальное  $x(5) = 0$ .

- $u(4) = 2 \cdot x(5) - x(4) = 2 \cdot 0 - 0 = 0$

6.  $k=5$ :

- $x(5) = 0$
- Таблица  $S_5(x(5))$  показывает, что для  $x(5) = 0$  оптимальное  $x(6) = 0$ .
- $u(5) = 2 \cdot x(6) - x(5) = 2 \cdot 0 - 0 = 0$

7.  $k=6$ :

- $x(6) = 0$
- Таблица  $S_6(x(6))$  показывает, что для  $x(6) = 0$  оптимальное  $x(7) = 0.5$ .
- $u(6) = 2 \cdot x(7) - x(6) = 2 \cdot 0.5 - 0 = 1$

8.  $k=7$ :

- $x(7) = 0.5$
- Таблица  $S_7(x(7))$  показывает, что для  $x(7) = 0.5$  оптимальное  $x(8) = 1$ .
- $u(7) = 2 \cdot x(8) - x(7) = 2 \cdot 1 - 0.5 = 1.5$

9.  $k=8$ :

- $x(8) = 1$
- Таблица  $S_8(x(8))$  показывает, что для  $x(8) = 1$  оптимальное  $x(9) = 2$ .
- $u(8) = 2 \cdot x(9) - x(8) = 2 \cdot 2 - 1 = 3$

10.  $k=9$ :

- $x(9) = 2$
- Таблица  $S_9(x(9))$  показывает, что для  $x(9) = 2$  оптимальное  $x(10) = 5$ .
- $u(9) = 2 \cdot x(10) - x(9) = 2 \cdot 5 - 2 = 8$

**Оптимальная траектория и управление:**

| <b>k</b> | <b>t</b> | <b>x(k)</b> | <b>u(k)</b> |
|----------|----------|-------------|-------------|
| 0        | 0.0      | 0.0         | 0           |
| 1        | 0.5      | 0.0         | 0           |
| 2        | 1.0      | 0.0         | 0           |
| 3        | 1.5      | 0.0         | 0           |
| 4        | 2.0      | 0.0         | 0           |
| 5        | 2.5      | 0.0         | 0           |
| 6        | 3.0      | 0.0         | 1           |
| 7        | 3.5      | 0.5         | 1.5         |
| 8        | 4.0      | 1.0         | 3           |

**Проверка конечного состояния:**

- $x(10) = 0.5 \cdot x(9) + 0.5 \cdot u(9) = 0.5 \cdot 2 + 0.5 \cdot 8 = 1 + 4 = 5$  (Соответствует граничному условию).

**Инструкция для построения графика:**

1. **Ось X (горизонтальная):** Время  $t$  (от 0 до 5 с шагом 0.5).
2. **Ось Y (вертикальная):** Значение состояния  $x(k)$ .

**Точки на графике:** Отметьте точки с координатами  $(t, x(k))$ , используя значения из таблицы выше. Например,  $(0.0, 0.0)$ ,  $(0.5, 0.0)$ ,  $(1.0, 0.0)$ , ...,  $(4.5, 2.0)$ .